

1) La Fig. 1 mostra una ruota omnidirezionale. Essa è costituita da un corpo ruota (si veda anche Fig. 2 (a)) su cui sono ricavati dei *carrier* che portano incernierati dei *roller*. Nella vista di Fig. 2 (a) (solo un roller è rappresentato), il centro dell'asse della ruota O_i , il centro dell'asse del roller P_i ed il punto di contatto a terra del roller Q_i appaiono sovrapposti. In realtà le loro distanze sono: $|P_i Q_i| = b$, $|O_i Q_i| = a$, $|O_i P_i| = a - b$. L'asse della ruota e_i e del carrier g_i sono sghembi, l'angolo attorno alla normale comune per i punti O_i e P_i è α_i e la loro distanza (minima) è $|O_i P_i| = a - b$.



Figura 1: Ruota omnidirezionale.

Un veicolo porta incernierate tre ruote omnidirezionali come mostrato in Fig. 2 (b). I tre corpi ruota ($i = 1, 2, 3$) sono attuati (da coppie interne τ_i corpo ruota-veicolo), mentre tutti i roller sono passivi. Si indichi con $\omega = \omega k$ la velocità angolare del veicolo e con v_G la velocità del suo baricentro G (a quota a dal terreno). Le distanze $|GP_i| = d$ sono note. Il frame fisso è $\{S\} = (O; i, j, k)$.

Nell'ipotesi che nei contatti al suolo Q_i si abbia rotolamento senza strisciamento fra roller e terreno, (i) si determini la dipendenza del twist ξ_G del veicolo dalle $\dot{\theta}_i$ delle ruote. (ii) Si discuta la funzionalità del sistema al variare degli α_i (assunti tutti uguali fra loro).

Dovendo il baricentro del veicolo percorrere una traiettoria $c_d(t)$ e contemporaneamente il corpo veicolo ruotare seguendo una legge $\theta_d(t)$ (es. sul veicolo è montata una telecamera con compiti di sorveglianza), (iii) si specifichi una legge di tipo CLIK per l'inseguimento di tale traiettoria. (iv) Si discuta la funzionalità del veicolo se invece di tre ruote a 120° se ne hanno quattro disposte a 90° .

Trascurando l'inerzia dei roller ed assunte note le proprietà inerziali (da specificare) dei corpi ruota e del corpo veicolo, (v) si scriva l'energia cinetica del veicolo in f.ne delle sole $\dot{\theta}_i$ ($i = 1, 2, 3$).

Ancora trascurando l'inerzia dei roller, (vi) si scriva l'energia potenziale del sistema e (vii) si ricavino (dalla dinamica inversa) le coppie nominali τ_i corpo ruota-veicolo per l'inseguimento di traiettoria.

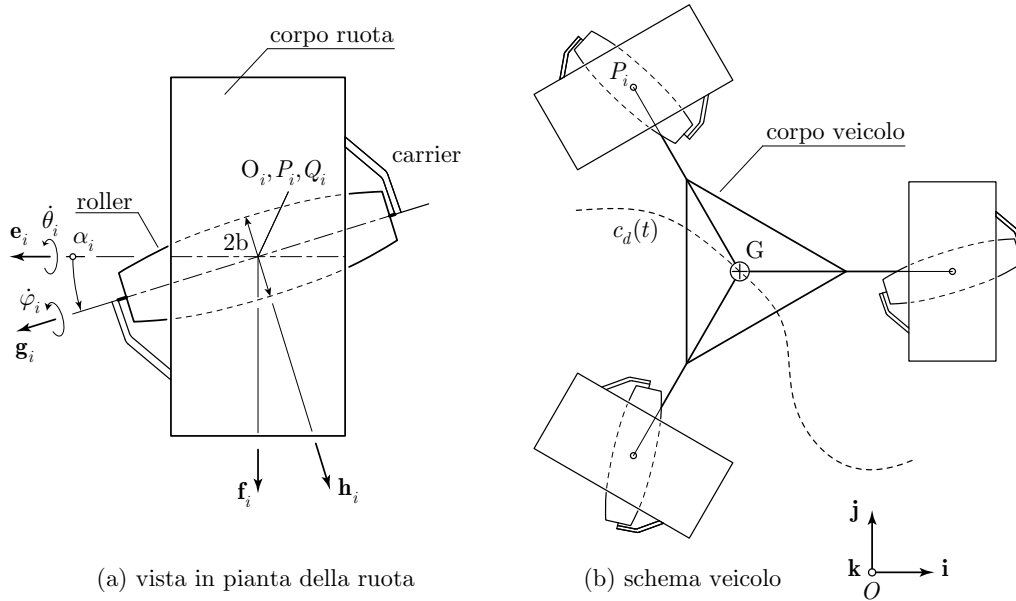


Figura 2: Veicolo dotato di ruote omnidirezionali.